

---

## Un corrigé du test 3

---

**Exercice 1.**— Soit  $\sum_{n \geq 1} a_n x^n$  une série entière de rayon de convergence  $R = 1$ .

1. La série  $\sum_{n \geq 1} 2^{-n} a_n$  est-elle nécessairement convergente ? Justifier.
2. La série  $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n} a_n$  est-elle nécessairement convergente ? Justifier.

**Corrigé.**

1. C'est vrai. Comme la série entière  $\sum_{n \geq 1} a_n x^n$  possède un rayon de convergence  $R = 1$ , son domaine ouvert de convergence est  $] -1, 1[$ . Comme  $\frac{1}{2} \in ] -1, 1[$ , la série  $\sum_{n \geq 1} 2^{-n} a_n = \sum_{n \geq 1} a_n \left(\frac{1}{2}\right)^n$  converge.
2. C'est faux. Posons  $a_n = (-1)^n$  pour tout  $n \geq 1$ . La série entière  $\sum_{n \geq 1} a_n x^n = \sum_{n \geq 1} (-x)^n$  a bien un rayon de convergence  $R = 1$ , c'est un fait connu. Et pourtant la série  $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n} a_n = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$  est la série harmonique qui est connue pour être divergente.

**Exercice 2.**— Déterminer le rayon de convergence des séries entières suivantes :

1.  $\sum_{n \geq 0} \frac{(n-1)^n}{(n+1)!} x^n$  ;
2.  $\sum_{n \geq 1} \frac{3^n}{n} x^{2n+1}$ .

**Corrigé.**

1. Cette série entière s'écrit  $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$  avec  $a_n = \frac{(n-1)^n}{(n+1)!}$ . On a  $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n^{n+1}}{(n+2)!} \frac{(n+1)!}{(n-1)^n} = \frac{n}{n+2} \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n} = \frac{n}{n+2} \exp\left(-n \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right)\right) \rightarrow e$  quand  $n \rightarrow +\infty$ . On en déduit que le rayon de convergence de la série entière vaut  $R = 1/e$ .
2. Pour calculer le rayon de convergence de cette série entière, on se demande pour quels  $x$  (non nuls) la série numérique  $\sum_{n \geq 1} \frac{3^n}{n} x^{2n+1}$  converge absolument ? On pose  $u_n = \left| \frac{3^n}{n} x^{2n+1} \right|$ . On a

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3^{n+1}}{n+1} |x|^{2n+3} \frac{n}{3^n |x|^{2n+1}} = 3 \frac{n}{n+1} x^2 \rightarrow 3x^2 \quad \text{quand } n \rightarrow +\infty$$

D'après le critère de d'Alembert, si  $3x^2 < 1$  (c'est-à-dire  $|x| < 1/\sqrt{3}$ ) la série  $\sum_{n \geq 1} \frac{3^n}{n} x^{2n+1}$  converge absolument et si  $3x^2 > 1$  (c'est-à-dire  $|x| > 1/\sqrt{3}$ ) la série  $\sum_{n \geq 1} \frac{3^n}{n} x^{2n+1}$  ne converge pas absolument. On en déduit que le rayon de convergence de la série entière vaut  $R = 1/\sqrt{3}$ .

**Exercice 3.**— Soit la série entière  $\sum_{n \geq 1} \sin\left(\frac{1}{n}\right) x^n$ .

1. Calculer son rayon de convergence  $R$ .
2. Etudier la convergence de la série en  $x = R$  et  $x = -R$ . Préciser le domaine de convergence de cette série entière.

**Corrigé.**

1. On remarque que  $\sin\left(\frac{1}{n}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n}$ . Pour  $x$  non nul, on a

$$\left| \frac{\sin\left(\frac{1}{n+1}\right) x^{n+1}}{\sin\left(\frac{1}{n}\right) x^n} \right| \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}} |x| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} |x|.$$

Grâce au critère de d'Alembert, on en déduit que pour  $|x| < 1$ , la série  $\sum_{n \geq 1} \left| \sin\left(\frac{1}{n}\right) x^n \right|$  converge et que, si  $|x| > 1$ , elle diverge. Il en résulte que le rayon de convergence de la série entière  $\sum_{n \geq 1} \sin\left(\frac{1}{n}\right) x^n$  vaut  $R = 1$ .

2. Le domaine de convergence  $E$  de cette série entière vérifie donc  $] -1, 1[ \subset E \subset [-1, 1]$ .

On examine d'abord ce qui se passe en  $x = 1$ . On a  $\sin\left(\frac{1}{n}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n}$  et ces termes sont **positifs**. Le critère d'équivalence s'applique donc et dit que les deux séries numériques  $\sum_{n \geq 1} \sin\left(\frac{1}{n}\right) 1^n$  et  $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$  sont de même nature. Comme la série de Riemann  $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$  diverge, il en va de même pour la série  $\sum_{n \geq 1} \sin\left(\frac{1}{n}\right) 1^n$ . On en déduit que 1 n'est pas dans  $E$ .

On examine maintenant le cas  $x = -1$ . On remarque que la suite de terme général  $\sin\left(\frac{1}{n}\right)$  est décroissante (car  $n \mapsto 1/n$  est décroissante sur  $[1, +\infty[$  à valeurs dans  $]0, 1]$  et la fonction  $\sin$  est croissante sur  $]0, 1] \subset [0, \pi/2]$ ). Par ailleurs, cette même suite a pour limite 0 quand  $n$  tend vers  $+\infty$ . La série alternée  $\sum_{n \geq 1} (-1)^n \sin\left(\frac{1}{n}\right)$  vérifie donc toutes les hypothèses du critère spécial des séries alternées et celle-ci converge donc. On a montré que  $-1$  est dans  $E$ .

Par conséquent, on a  $E = [-1, 1[$ .

**Exercice 4.**— On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}^*$  par

$$f(x) = \frac{1 - \cos(x)}{x^2}.$$

Montrer qu'elle se prolonge en une fonction de classe  $C^\infty$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Corrigé.**

On rappelle le développement en série entière :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \cos(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} = 1 - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n)!} x^{2n}.$$

On en déduit que pour tout  $x \in \mathbb{R}^*$ , on a (en faisant le changement d'indice  $m = n-1$ )

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{x^2} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n)!} x^{2n} \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n)!} x^{2(n-1)} \\ &= \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{(-1)^m}{(2m+2)!} x^{2m} = \frac{1}{2!} - \frac{1}{4!} x^2 + \frac{1}{6!} x^4 - \dots \end{aligned}$$

On définit alors la fonction  $\tilde{f}$  sur  $\mathbb{R}$  en posant

$$\tilde{f}(x) = f(x) = \frac{1 - \cos(x)}{x^2} \text{ si } x \in \mathbb{R}^*, \quad \tilde{f}(0) = \frac{1}{2!}$$

On a alors clairement

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \tilde{f}(x) = \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{(-1)^m}{(2m+2)!} x^{2m} = \frac{1}{2!} - \frac{1}{4!} x^2 + \frac{1}{6!} x^4 - \dots$$

Comme  $\tilde{f}$  est la fonction somme d'une série entière de domaine de convergence  $E = \mathbb{R}$ , elle est de classe  $C^\infty$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 5.—**

1. Calculer le rayon de convergence  $R$  de la série entière  $\sum_{n \geq 0} (n^2 - 1) x^n$ .
2. Donner une expression simple de la somme de cette série entière pour  $x \in ]-R, R[$ .

**Corrigé.**

1. La série entière  $\sum_{n \geq 0} (n^2 - 1) x^n$  s'écrit  $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$  avec  $a_n = n^2 - 1$ . On a  $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n^2 + 2n}{n^2 - 1} \rightarrow 1 = l$  quand  $n \rightarrow +\infty$ . On en déduit que le rayon de convergence de la série entière vaut  $R = 1/l = 1$ .

2. On écrit  $n^2 - 1 = n(n-1) + n - 1$  donc, pour tout  $x \in ]-1, 1[$ , on a

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=0}^{+\infty} (n^2 - 1) x^n &= \sum_{n=0}^{+\infty} n(n-1) x^n + \sum_{n=0}^{+\infty} n x^n - \sum_{n=0}^{+\infty} x^n \\
 &= x^2 \sum_{n=0}^{+\infty} n(n-1) x^{n-2} + x \sum_{n=0}^{+\infty} n x^{n-1} - \sum_{n=0}^{+\infty} x^n \\
 &= x^2 \left( \sum_{n=0}^{+\infty} x^n \right)'' + x \left( \sum_{n=0}^{+\infty} x^n \right)' - \sum_{n=0}^{+\infty} x^n \\
 &= x^2 \left( \frac{1}{1-x} \right)'' + x \left( \frac{1}{1-x} \right)' - \left( \frac{1}{1-x} \right) \\
 &= x^2 \frac{2}{(1-x)^3} + x \frac{1}{(1-x)^2} - \frac{1}{1-x} \\
 &= \frac{3x-1}{(1-x)^3}
 \end{aligned}$$

### Exercice 6.—

1. Décomposer la fraction rationnelle  $f(x) = \frac{1}{(x-2)(x-1)^2}$  sous la forme

$$f(x) = \frac{a}{x-2} + \frac{b}{x-1} + \frac{c}{(x-1)^2}.$$

2. En déduire le développement de  $f$  en série entière en 0.

### Corrigé.

1. Le cours de L1 affirme qu'une telle décomposition existe. Il suffit donc juste de déterminer les coefficients  $a$ ,  $b$  et  $c$ . On peut bien sûr mettre au même dénominateur cette expression et procéder par identification des numérateurs. On obtiendra un système linéaire de 3 équations d'inconnues  $a$ ,  $b$  et  $c$  qu'on résoudra. On propose une autre méthode.

Pour trouver  $a$ , on peut multiplier par  $(x-2)$  l'égalité  $f(x) = \frac{a}{x-2} + \frac{b}{x-1} + \frac{c}{(x-1)^2}$  valable pour tous les  $x$  différents de 1 et 2. On simplifie et on obtient l'égalité  $\frac{1}{(x-1)^2} = a + b \frac{x-2}{x-1} + c \frac{x-2}{(x-1)^2}$ . On fait alors tendre  $x$  vers 2 et on obtient  $a = \frac{1}{(2-1)^2} = 1$ . Pour trouver  $c$ , on multiplie l'égalité de départ par  $(x-1)^2$ , on simplifie et on obtient  $\frac{1}{(x-2)} = a \frac{(x-1)^2}{x-2} + b(x-1) + c$ . On fait alors tendre  $x$  vers 1 et on obtient  $c = -1$ . On a obtenu l'égalité  $f(x) = \frac{1}{x-2} + \frac{b}{x-1} - \frac{1}{(x-1)^2}$ . Pour trouver  $b$ , on choisit  $x = 0$  par exemple et on obtient  $b = -1$ .

On a obtenu la décomposition

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{(x-2)} - \frac{1}{(x-1)} - \frac{1}{(x-1)^2} \\ &= \frac{1}{1-x} - \frac{1}{2(1-\frac{x}{2})} - \frac{1}{(1-x)^2} \end{aligned}$$

2. On rappelle alors le développement de référence  $\frac{1}{1-u} = \sum_{n=0}^{+\infty} u^n$  pour  $u \in ]-1, 1[$ . On en déduit en dérivant que  $\frac{1}{(1-u)^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} n u^{n-1} = \sum_{n=1}^{+\infty} n u^{n-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) u^n$  toujours pour  $u \in ]-1, 1[$ , et en remplaçant  $u$  par  $x/2$  on a  $\frac{1}{1-\frac{x}{2}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^n} x^n$  pour  $\frac{x}{2} \in ]-1, 1[$ , c'est-à-dire  $x \in ]-2, 2[$ . On obtient finalement, pour tout  $x \in ]-1, 1[$  :

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} x^n - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^n} x^n - \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) x^n \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \left( -n - \frac{1}{2^{n+1}} \right) x^n \end{aligned}$$